

Descrição da participação dos envolvidos na fabricação desta fibra:

- Ivan Prearo: Fabricação e puxamento
- Gustavo Freitas: puxamento

Puxamento

Este puxamento é de uma preforma do tipo *staircase-core*. A preforma tem 100mm de comprimento útil e é mostrada na Figura 1b, e tem microestrutura *hollow-core* da Figura 1a. As dimensões são mostradas na Tabela 1, com a identificação de cada dimensão mostrada na Fig 2.

Seção de corte	Medida	Medida absoluta [mm]	Medida relativa
Transversal	ϕ_{out}	15	1.000
	L_{clad}	3	0.200
	ϕ_{core}	2.4	0.160
	L_{strut}	0.55	0.037
Longitudinal	h_{strut}	3	0.200
	δ	1.1	0.073
	θ	5°	—

Tabela 1: Medidas na preforma.

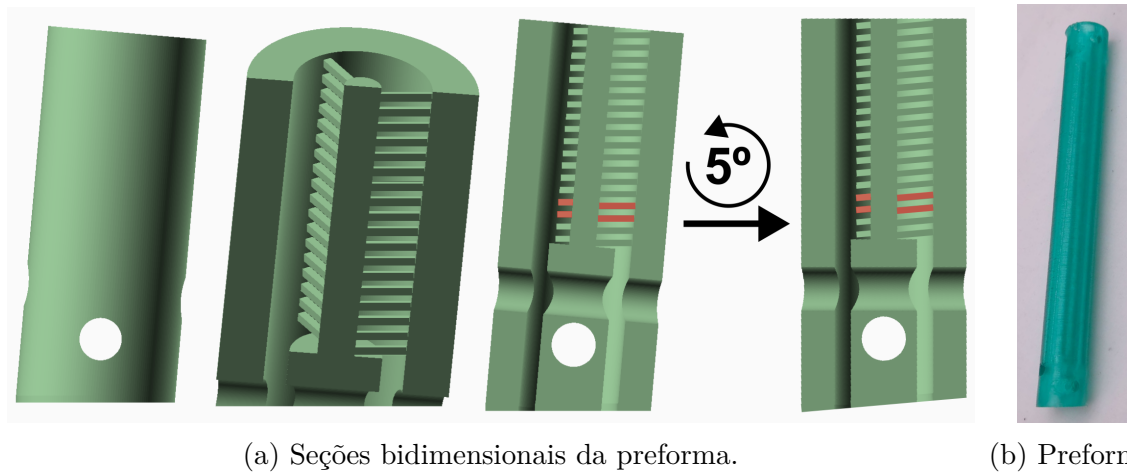


Figura 1: Modelo usado na fabricação da preforma puxada e foto da mesma. Desenhos em escala.

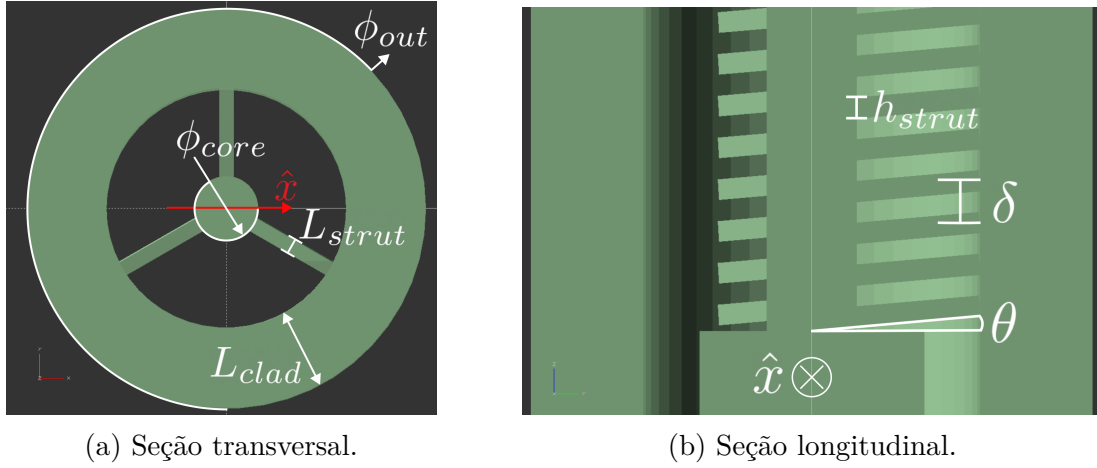


Figura 2: Definições de medidas relevantes na fibra projetada. O eixo $\hat{x}$ é usado como eixo de rotação e o eixo $\hat{z}$ é na direção da fibra.

Para realizar o puxamento utilizamos a rampa de temperatura descrita na Tabela 2.

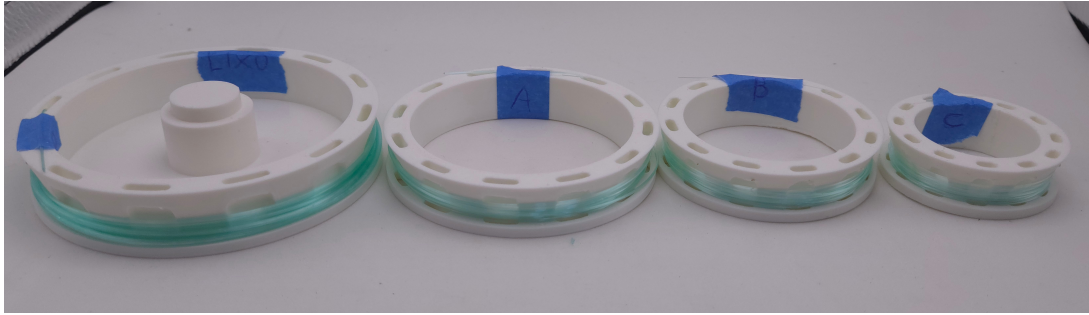
Fase	[°C]	Tempo [min]
Secagem	60	60
	80	20
Escoamento	100	5
	110	2
Puxamento	120	—

Tabela 2: Rampa de temperatura no forno da torre antes e durante o puxamento.

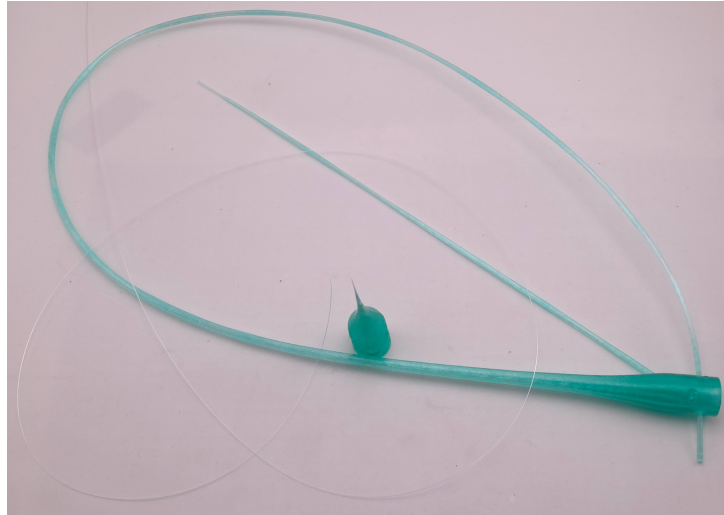
Resultados

Foram produzidos cerca de 40 metros da fibra descrita acima, com diâmetros finais entre 1mm e 200 μ m. As bandas *Lixo* e A têm o diâmetro mais instável, e a primeira delas os maiores diâmetros. Juntas essas duas bandas somam cerca de 17 metros dos 40 produzidos. As bandas B e, principalmente, C mantiveram um diâmetro mais estável durante sua produção, com máximos próximos de 400 μ m e mínimos de 200 μ m.

As medidas de cada banda estão representadas na Tabela 3; e os diâmetros medidos durante o puxamento estão na Fig. 5, com anotações de começo e fim de cada banda.

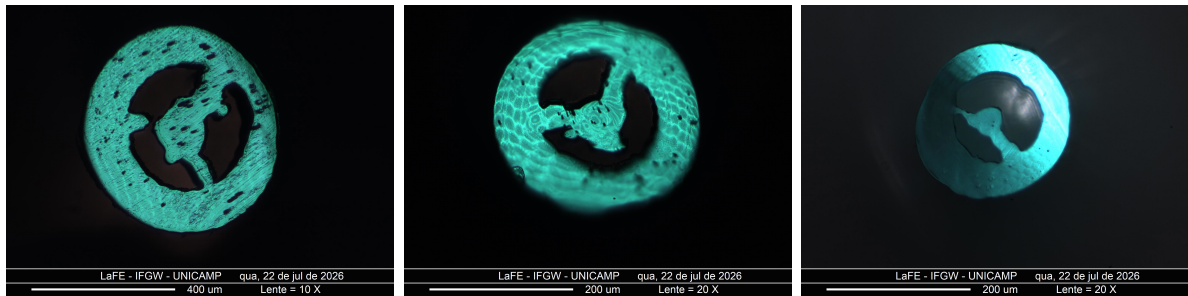


(a) Bandas produzidas no puxamento dessa amostra.



(b) Preforma restante após o puxamento.

Figura 3: Resultados do puxamento da fibra *staircase-core*.



(a) Banda A.

(b) Banda B.

(c) Banda C.

Figura 4: Micrografias das bandas produzidas. Cada micrografia foi realizada com uma seção do final da banda.

Medida	Banda A	Banda B	Banda C
ϕ_{out} [μm]	567	278	216
L_{clad}	0.188	0.204	0.232
ϕ_{core}	0.232	0.242	0.182
L_{strut}	0.096	0.099	0.069

Tabela 3: Medidas relativas e diâmetro externo absoluto na fibra produzida.

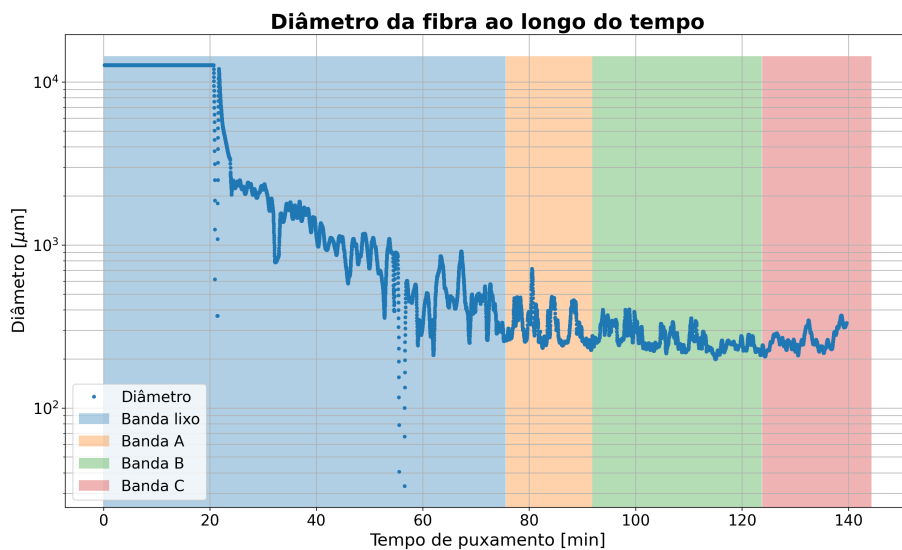


Figura 5: Gráfico de diâmetro ao longo do puxamento.